

**TRABFLOW**

# Asistente Integral del Instalador

Propuesta técnica: extensión del módulo RAG a normativa fiscal, laboral y convenios

*Arquitectura IA · Supabase · RAG · SaaS B2B sector instalador*

*Documento interno · Confidencial*

21 de junio de 2026

TrabFlow Technologies, S.L. · Fernando Carbonell Cabo

## Índice

TOC \h \o "1-2"

*(Si el índice aparece vacío al abrir el documento, clic derecho sobre él → Actualizar campo, o F9)*

## 1. Arquitectura documental

El módulo actual cubre normativa técnica de instalación (REBT, RITE, CTE, Reglamento de Gas, ACS, guías IDAE, documentación de fabricantes y circulares de asociaciones). Para convertirlo en un Asistente Integral se añaden cinco categorías nuevas, todas con el mismo principio de diseño que las existentes: grounding obligatorio, citación de fuente y aislamiento por organización cuando corresponde.

### 1.1 Categorías nuevas

| Categoría         | Qué indexa                                                                                         | Ejemplos de fuente                                                                                        | Organismo emisor                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SOCIAL</b>     | Cotización y prestaciones para autónomos (RETA) y régimen general                                  | LGSS (RDL 8/2015), Ley 20/2007 (Estatuto del Trabajador Autónomo), orden de cotización anual              | TGSS / SEPE / BOE                              |
| <b>AEAT</b>       | IVA, IRPF, facturación electrónica y modelos tributarios de la actividad de instalador             | Ley 37/1992 (IVA), Ley 35/2006 (IRPF), RD 1007/2023 (VeriFactu), manuales prácticos AEAT                  | AEAT / BOE                                     |
| <b>DGT</b>        | Consultas vinculantes que resuelven casos concretos no cubiertos literalmente por la ley           | Consultas V (formato V1234-26) del buscador de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta        | Dirección General de Tributos                  |
| <b>CONVENIOS</b>  | Condiciones laborales de los trabajadores del instalador                                           | Convenio estatal del metal, convenios provinciales de fontanería/calefacción, convenio de la construcción | BOE (estatales) / BOP (provinciales) / REGCON  |
| <b>CIRCULARES</b> | Comunicados de asociaciones profesionales — consolida la categoría ya prevista CIRCULAR_ASOCIACION | Circulares técnicas y de actualidad de CONAIF, FENIE, gremios provinciales                                | Asociación emisora (aislado por asociacion_id) |

*CIRCULARES no es una categoría completamente nueva: renombra y formaliza la categoría CIRCULAR\_ASOCIACION ya contemplada en el diseño original, sin romper el aislamiento por asociacion\_id que ya estaba previsto.*

### 1.2 Particularidades por categoría

- **SOCIAL:** hay que distinguir “autónomo sin empleados (solo RETA)” de “empresa con empleados (RETA + Régimen General)”. Un chunk sobre cuotas de Régimen General es irrelevante — y potencialmente confuso — para un instalador que trabaja solo.
- **AEAT:** los tipos y umbrales cambian cada año (límites de exoneración del modelo 347, tipos de retención, etc.), por lo que la fecha de publicación y de derogación dejan de ser un “nice to have” y pasan a ser campos críticos: una respuesta con un tipo de IVA de hace tres años es tan peligrosa como una inventada.
- **DGT:** una consulta vinculante no es una ley — es la interpretación de la Administración para un caso concreto, orientativa para casos similares pero no generalizable sin matices. Debe etiquetarse siempre como interpretación, nunca como obligación legal.
- **CONVENIOS:** el territorio es metadato obligatorio, no opcional. Responder con el convenio de otra provincia no es un error menor — da una tabla salarial o unas condiciones de

guardia incorrectas. La recuperación debe filtrar por la provincia real de la organización antes de considerar siquiera estos chunks.

- **CIRCULARES:** reutiliza el aislamiento por asociacion\_id ya diseñado — el contenido solo es visible para organizaciones afiliadas a la asociación emisora.

### 1.3 Mapping de visibilidad por categoría

A diferencia de la normativa técnica (que varía según el oficio del instalador), las categorías nuevas aplican de forma transversal, moduladas por si la organización tiene empleados o está afiliada a una asociación — no por su oficio:

| Categoría                       | Aplica a          | Condición de visibilidad                                               |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOCIAL (RETA)</b>            | Todos los oficios | Siempre visible                                                        |
| <b>SOCIAL (Régimen General)</b> | Todos los oficios | Solo si la organización tiene empleados                                |
| <b>AEAT</b>                     | Todos los oficios | Siempre visible                                                        |
| <b>DGT</b>                      | Todos los oficios | Siempre visible (subconjunto filtrado por relevancia al sector)        |
| <b>CONVENIOS</b>                | Todos los oficios | Solo si hay empleados, filtrado además por provincia                   |
| <b>CIRCULARES</b>               | Según afiliación  | Solo si asociacion_id de la organización coincide con la del documento |

## 2. Modelo de datos

El esquema existente (trade\_norm\_documents, trade\_norm\_chunks, trade\_rag\_logs, trade\_rag\_rate\_limits) se amplía — no se sustituye. Se añaden campos de procedencia, vigencia y naturaleza jurídica que la normativa técnica no necesitaba con este nivel de detalle, pero que son imprescindibles en contenido fiscal y laboral, donde una fecha incorrecta cambia la respuesta correcta.

### 2.1 Nuevos campos en trade\_norm\_documents

| Campo              | Tipo | Descripción                                                                                       |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organismo_emisor   | text | 'BOE' / 'TGSS' / 'AEAT' / 'DGT' / 'BOP-Madrid', etc.                                              |
| fecha_publicacion  | date | Fecha de entrada en vigor del documento                                                           |
| fecha_derogacion   | date | NULL = norma vigente; fecha exacta si fue derogada                                                |
| ambito_territorial | text | 'estatal' / 'autonomico' / 'provincial'                                                           |
| territorio         | text | 'Madrid', 'Cataluña'... NULL si ambito_territorial = 'estatal'                                    |
| tipo_documento     | text | 'ley' / 'reglamento' / 'consulta_vinculante' / 'convenio_colectivo' / 'circular' / 'guia_tecnica' |
| numero_consulta    | text | Solo para DGT: identificador de la consulta (p. ej. 'V1234-26')                                   |

## 2.2 Naturaleza jurídica a nivel de chunk

La naturaleza (obligación legal / recomendación técnica / interpretación) se guarda en `trade_norm_chunks`, no en el documento, porque un mismo documento puede mezclar contenido de distinta naturaleza — por ejemplo, una circular de asociación puede citar un artículo de ley (obligación) junto con una recomendación propia (recomendación técnica) en el mismo texto.

| Campo      | Tipo | Descripción                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| naturaleza | text | 'obligacion_legal' / 'recomendacion_tecnica' / 'interpretacion' |

## 2.3 Tabla de conflictos normativos

Cuando dos fragmentos indexados se contradicen (normativa provincial vs. estatal, versión antigua vs. nueva con solape temporal, interpretaciones distintas), el sistema necesita saberlo de antemano en lugar de descubrirlo en tiempo de respuesta. `trade_norm_conflicts` registra estos pares, confirmados por un administrador, para que la Edge Function pueda activar el modo de aviso de contradicción cuando ambos aparezcan en el top-K de una consulta.

## 2.4 SQL completo de migración

```
-- 1. Ampliar las categorías permitidas
ALTER TABLE trade_norm_documents
  DROP CONSTRAINT IF EXISTS trade_norm_documents_category_check;

ALTER TABLE trade_norm_documents
  ADD CONSTRAINT trade_norm_documents_category_check
  CHECK (category IN (
    'REBT','RITE','CTE','GAS','ACS','IDAE','FABRICANTE',
    'SOCIAL','AEAT','DGT','CONVENIOS','CIRCULARES'
  ));

-- 2. Nuevos campos de procedencia y vigencia
ALTER TABLE trade_norm_documents
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS organismo_emisor    text NOT NULL DEFAULT 'BOE',
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS fecha_publicacion   date,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS fecha_derogacion   date,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS ambito_territorial  text NOT NULL DEFAULT 'estatal'
  CHECK (ambito_territorial IN ('estatal','autonomico','provincial')),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS territorio          text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS tipo_documento     text NOT NULL DEFAULT 'reglamento'
  CHECK (tipo_documento IN (
    'ley','reglamento','consulta_vinculante','convenio_colectivo',
    'circular','guia_tecnica'
  )),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS numero_consulta    text;

-- 3. Naturaleza jurídica a nivel de chunk
ALTER TABLE trade_norm_chunks
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS naturaleza text NOT NULL DEFAULT 'obligacion_legal'
  CHECK (naturaleza IN ('obligacion_legal','recomendacion_tecnica','interpretacion'));

-- 4. Tabla de conflictos normativos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_norm_conflicts (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  chunk_id_a  uuid NOT NULL REFERENCES trade_norm_chunks(id) ON DELETE CASCADE,
  chunk_id_b  uuid NOT NULL REFERENCES trade_norm_chunks(id) ON DELETE CASCADE,
  descripcion text NOT NULL,
```

```

    resolucion      text,          -- cuál prevalece y por qué
    detectado_por   text NOT NULL DEFAULT 'admin', -- 'admin' | 'ia_flag'
    created_at      timestampz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 5. Índice para filtrar rápidamente por vigencia
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_norm_documents_vigente
ON trade_norm_documents (category, fecha_derogacion)
WHERE fecha_derogacion IS NULL;

```

## 2.5 Consideraciones de integridad

- **CHECK constraint en lugar de ENUM nativo:** Postgres restringe las transacciones que pueden hacer ALTER TYPE ... ADD VALUE; un CHECK constraint se puede sustituir libremente cada vez que se añade una categoría, sin bloqueos.
- **numero\_consulta** solo se rellena para DGT; el resto de categorías lo dejan en NULL.
- **Vigencia como filtro trivial:** fecha\_derogacion IS NULL significa norma vigente; comprobar vigencia se reduce a WHERE fecha\_derogacion IS NULL OR fecha\_derogacion > CURRENT\_DATE.
- **territorio sin CHECK cruzado:** se deja a validación de aplicación (no a constraint de BD) que territorio sea NOT NULL cuando ambito\_territorial no es 'estatal' — mantiene el esquema simple, en línea con el resto del proyecto.

## 3. Estrategia RAG: evitar alucinaciones en contenido fiscal y laboral

El listón de tolerancia a errores es más alto que en normativa técnica: una respuesta incorrecta sobre REBT puede llevar a una instalación mal hecha que se corrige en obra; una respuesta incorrecta sobre IVA o cotización tiene un impacto económico directo y, en el caso laboral, exposición legal frente a Inspección de Trabajo. La estrategia de recuperación para estas categorías es deliberadamente más conservadora.

### 3.1 Chunking diferenciado por categoría

| Categoría            | Unidad de chunk                                     | Tamaño objetivo                                | Solape                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SOCIAL / AEAT</b> | Artículo o apartado de norma / manual práctico      | 500-800 tokens                                 | 50-100 tokens                        |
| <b>DGT</b>           | Consulta vinculante completa (pregunta + respuesta) | Variable — no se trocea                        | Sin solape (unidad atómica)          |
| <b>CONVENIOS</b>     | Artículo o cláusula completa                        | 300-600 tokens, respetando límites de artículo | Sin solape entre artículos distintos |
| <b>CIRCULARES</b>    | Documento o sección                                 | 500-800 tokens                                 | 50 tokens                            |

Para **CONVENIOS** y **DGT** el chunking debe respetar la frontera del artículo o de la consulta como unidad legal indivisible — partir un artículo a mitad de frase puede invertir su sentido. Es preferible un chunk algo más largo que uno cortado en un punto arbitrario.

### 3.2 Metadatos extendidos por chunk

Cada chunk de las categorías nuevas añade a los campos ya existentes (article\_id, section, chunk\_text, embedding, keywords):

- naturaleza — obligación legal / recomendación técnica / interpretación.
- organismo\_emisor y territorio — denormalizados desde el documento padre para filtrar sin JOIN en el camino caliente de consulta.
- vigente — derivado de fecha\_derogacion, recalculado en cada consulta, no almacenado (evita inconsistencias si se actualiza la fecha de derogación).

### 3.3 Filtros de recuperación obligatorios

- **Filtro de vigencia:** WHERE fecha\_derogacion IS NULL OR fecha\_derogacion > now() — se aplica siempre, salvo que el usuario pida explícitamente normativa histórica.
- **Filtro de categoría por plan:** igual mecanismo que el ya existente para REBT/RITE/CTE.
- **Filtro de territorio en CONVENIOS:** obligatorio cruzar con la provincia de trade\_organizations. Si no existe convenio provincial para esa provincia y oficio, fallback al convenio estatal con aviso explícito en la respuesta.
- **Filtro de “tiene empleados”:** para SOCIAL (Régimen General) y CONVENIOS, se comprueba count(trade\_org\_members) > 1 antes de intentar la recuperación. Si el autónomo no tiene empleados, ni siquiera se llama al LLM con ese contexto — ahorra coste y evita respuestas irrelevantes.

### 3.4 Reranking ampliado

La fórmula de hybrid rerank ya existente ( $0,7 \times \text{coseno} + 0,3 \times \text{keyword}$ ) se extiende con un tercer término de recencia para estas categorías:

```
score = 0.6 × cosine_score
      + 0.25 × keyword_score (pg_trgm)
      + 0.15 × recencia_normalizada(fecha_publicacion)
```

El término de recencia solo penaliza relativamente a un candidato más antiguo cuando hay otro candidato del mismo tema con fecha más reciente — no penaliza normativa estable sin alternativa más nueva.

*Si dos candidatos del top-K coinciden con un par registrado en trade\_norm\_conflicts, el sistema no elige uno en silencio: activa el modo de aviso de contradicción descrito en la sección 5.*

### 3.5 Citación extendida

El formato de cita se amplía con organismo emisor y, cuando aplica, número de consulta o ámbito territorial:

Fuente:

- Ley 37/1992 del IVA — Art. 91.Uno.2.10º  
AEAT · Manual práctico IVA 2026
- Consulta Vinculante V1234-26  
Dirección General de Tributos · 14/03/2026
- Convenio Colectivo Estatal del Metal 2026 — Art. 42  
BOE · Ámbito: estatal (no existe convenio provincial para tu provincia)

## 4. Prompt de sistema

El siguiente system prompt sustituye y amplía el usado en la versión técnica de trade-norm-query, calibrado específicamente para que el riesgo de una respuesta fiscal o laboral incorrecta sea, como mínimo, tan bajo como el ya conseguido para normativa técnica.

Eres el Asistente Integral del Instalador de TrabFlow. Respondes preguntas sobre normativa técnica (REBT, RITE, CTE, GAS, ACS), normativa fiscal (AEAT, consultas DGT), normativa laboral y de Seguridad Social, y convenios colectivos del sector instalación en España.

#### REGLAS INQUEBRANTABLES:

##### 1. GROUNDING OBLIGATORIO

Solo puedes responder usando el texto literal de los fragmentos que se te proporcionan en el contexto. Nunca utilices conocimiento general sobre normativa española que no esté en los fragmentos recuperados, aunque creas recordarlo correctamente. Si los fragmentos no cubren la pregunta, dilo explícitamente: no rellenes el hueco con tu propio conocimiento.

##### 2. CITA SIEMPRE

Toda afirmación normativa debe ir acompañada de: documento de origen, artículo o apartado exacto, y organismo emisor. Si la respuesta combina dos fuentes, cita ambas por separado.

##### 3. CLASIFICA LA NATURALEZA DE CADA RESPUESTA

Antes de responder, identifica si lo que vas a decir es:

- OBLIGACIÓN LEGAL: texto de una ley, reglamento o convenio en vigor.
- RECOMENDACIÓN TÉCNICA: una guía, buena práctica o circular no vinculante.
- INTERPRETACIÓN: una consulta vinculante DGT, que resuelve un caso concreto y es orientativa para casos similares pero no es ley.

Indica esta clasificación de forma visible con estas tres etiquetas exactas.

##### 4. VIGENCIA

Cada fragmento indica su fecha de publicación y, si existe, su fecha de derogación. Si el fragmento con mejor score no se ha revisado en los últimos 12 meses, añade: "Esta normativa no se ha revisado en los últimos 12 meses; verifica que sigue vigente." Nunca cites como vigente una norma cuya fecha de derogación ya ha pasado.

##### 5. CONTRADICCIONES

Si los fragmentos recuperados contienen dos normas que se contradicen (ámbito territorial distinto, fechas distintas, jerarquía normativa distinta), no elijas una en silencio. Expón ambas, indica cuál prevalece y por qué, y si no puedes determinarlo con certeza, dilo y recomienda confirmar con un profesional.

##### 6. SIN FRAGMENTOS RELEVANTES, SIN RESPUESTA

Si ningún fragmento recuperado supera el umbral de confianza, responde exactamente: "No encuentro información precisa sobre esta consulta en mi base documental. Te recomiendo consultar con tu gestoría, un graduado social o un técnico titulado, según corresponda." No es un fallo del sistema – es la respuesta correcta cuando no hay fuente fiable.

##### 7. DIFERENCIA AUTÓNOMO SIN EMPLEADOS DE EMPRESA CON EMPLEADOS

Antes de responder sobre Seguridad Social o convenios, comprueba el contexto de la organización. Si no tiene empleados, no apliques normativa de Régimen General ni de convenios salvo que el usuario pregunte explícitamente "si contratara a alguien".

##### 8. CONTEXTO TERRITORIAL EN CONVENIOS

Usa exclusivamente fragmentos cuyo territorio coincida con la



provincia de la organización, o el convenio estatal si no existe uno provincial específico – y dilo explícitamente cuando uses el estatal como sustituto.

#### 9. DISCLAIMER FISCAL Y LABORAL

Cierra cualquier respuesta de categoría AEAT, DGT, SOCIAL o CONVENIOS con: "Esta información es orientativa y se basa en la normativa indexada a fecha de hoy. Para decisiones fiscales o laborales con impacto económico, confirma con tu gestoría o asesor antes de actuar."

#### 10. TONO

Responde en español, con precisión técnica pero en lenguaje claro para un instalador sin formación jurídica. Sé breve: 2-5 frases de respuesta directa, seguidas siempre de las fuentes.

Temperature: 0,0-0,1. Max tokens: 700. No emitas opiniones personales sobre la conveniencia de la normativa.

## 4.1 Variables de contexto inyectadas

El campo `org_context` (tiene\_empleados, provincia, oficio, plan, asociacion\_id) se calcula en el servidor dentro de la Edge Function, consultando directamente la base de datos — nunca se acepta como parámetro de entrada del cliente. Esto cierra la puerta a que una pregunta del usuario intente suplantar el contexto real de la organización (por ejemplo, afirmando “tengo 10 empleados” cuando `trade_org_members` dice lo contrario).

## 5. Seguridad jurídica

### 5.1 Capas de protección frente a respuestas inventadas

| Capa                        | Mecanismo                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grounding obligatorio       | El LLM solo puede usar texto de los chunks recuperados; prohibido explícitamente en el system prompt |
| Confidence threshold        | Cosine score del mejor chunk < 0,75 → disclaimer de baja certeza                                     |
| Out-of-scope detector       | Ningún chunk supera 0,60 → respuesta estándar de “no disponible”                                     |
| Clasificación de naturaleza | Toda afirmación se etiqueta como obligación legal, recomendación o interpretación                    |
| Chequeo de vigencia         | Excluye normas con fecha_derogacion pasada salvo consulta histórica explícita                        |

### 5.2 Gestión de normas derogadas

- El campo `fecha_derogacion` excluye automáticamente la norma de la recuperación por defecto.
- Cuando un admin sube una actualización que deroga una versión anterior, se marca `fecha_derogacion` en la versión antigua — no se borra, queda disponible solo si el usuario pide explícitamente normativa histórica.
- La UI muestra un aviso “NORMA DEROGADA — vigente hasta [fecha]” cuando se accede a contenido histórico de forma explícita.

### 5.3 Detección de normativa conflictiva

Un job nocturno (cron) compara, dentro de cada categoría, chunks con alta similitud de palabras clave pero contenido distinto, y los marca como candidatos a conflicto en `trade_norm_conflicts`. Ningún conflicto se publica automáticamente: un administrador debe confirmarlo y, si procede, indicar cuál prevalece y por qué (jerarquía normativa, especialidad, fecha). El mismo principio de “la IA detecta, la persona confirma” que ya rige la ingesta de actuaciones por oficio.

### 5.4 Disclaimer y gestión del riesgo reputacional

Disclaimer fijo, visible en cada respuesta de categoría fiscal o laboral:

"Esta información es orientativa y se basa en la normativa indexada a fecha de hoy. Para decisiones fiscales o laborales con impacto económico, confirma con tu gestoría o asesor antes de actuar."

*Recomendación operativa: antes de publicar el contenido inicial de SOCIAL, AEAT y CONVENIOS, validarlo con Gestoría Sialco Asesores (relación ya existente) como control de calidad editorial — no solo automatizado. El riesgo reputacional de un error fiscal/laboral es mayor que el de una imprecisión técnica, y una revisión humana puntual antes del lanzamiento es barata comparada con ese riesgo.*

### 5.5 Términos de uso

Se recomienda incorporar una cláusula explícita en los Términos y Condiciones de TrabFlow que limite la responsabilidad derivada del contenido generado por el Asistente, dejando constancia de que no sustituye asesoramiento profesional. Esta cláusula conviene revisarla con un abogado, igual que el resto de aspectos contractuales de la sociedad.

## 6. Experiencia de usuario

### 6.1 Selector de biblioteca normativa

La pantalla del Asistente agrupa las categorías en cuatro bloques — Técnica, Fiscal, Laboral, Asociativa — cada una con chips seleccionables. Las categorías no incluidas en el plan del usuario se muestran con un icono de candado y enlazan al modal de upgrade, igual que en la normativa técnica.

### 6.2 Badges de naturaleza jurídica

Cada cita en la respuesta lleva un badge de color que comunica de un vistazo el peso legal de la afirmación:

- Obligación legal — texto de ley, reglamento o convenio en vigor.
- Recomendación técnica — guía o circular no vinculante.
- Interpretación — consulta vinculante DGT u opinión orientativa.

### 6.3 Ejemplos completos de interacción

#### Ejemplo 1 — “¿Qué IVA lleva una bomba de calor?”

👤 ¿Qué IVA lleva una bomba de calor?

Ⓜ Depende del tipo de obra. Si la instalación es en una vivienda ya construida y cumple los requisitos de renovación o reparación (coste de mano de obra  $\geq 40\%$  de la base imponible, antigüedad de la vivienda  $\geq 2$  años), se aplica el tipo reducido del  $10\%$ . Si es obra nueva o no

cumple esos requisitos, se aplica el 21 % general.

[Obligación legal]

Fuente:

- Ley 37/1992 del IVA – Art. 91.Uno.2.10º  
AEAT · Manual práctico IVA 2026

Esta clasificación depende de las condiciones concretas de cada obra. Esta información es orientativa y se basa en la normativa indexada a fecha de hoy. Para decisiones fiscales con impacto económico, confirma con tu gestoría antes de facturar.

## Ejemplo 2 — “¿Puedo contratar a mi hijo en la empresa?”

 ¿Puedo contratar a mi hijo en la empresa?

Ⓢ Sí, pero con matices según la edad y si convive contigo. Si tu hijo es mayor de edad y no convive en tu domicilio, puedes contratarlo con un contrato laboral ordinario. Si convive contigo, se considera "familiar colaborador" y debe darse de alta en el RETA como tal – no puede tener un contrato laboral ordinario contigo salvo que se demuestre una relación de ajenidad real.

[Recomendación técnica] [Obligación legal – régimen de alta]

Fuente:

- Estatuto del Trabajador Autónomo (Ley 20/2007) – Art. 1.3.e)  
BOE
- LGSS (RDL 8/2015) – Art. 305.2.k) [familiares colaboradores]  
TGSS

Esta información es orientativa y se basa en la normativa indexada a fecha de hoy. Para decisiones fiscales o laborales con impacto económico, confirma con tu gestoría o asesor antes de actuar.

## Ejemplo 3 — “¿Qué documentación exige el RITE para esta instalación?”

 ¿Qué documentación exige el RITE para esta instalación?

Ⓢ El RITE exige un Certificado de la Instalación Térmica firmado por instalador autorizado, y su registro ante el órgano competente de la comunidad autónoma antes de la puesta en servicio. Para instalaciones de potencia térmica nominal  $\geq 70$  kW, además se requiere proyecto firmado por técnico competente.

[Obligación legal]

Fuente:

- RITE (RD 1027/2007) – IT 1.4 Exigencias de documentación  
BOE-A-2007-15820

## Ejemplo 4 — “¿Qué dice el convenio del metal sobre guardias?”

 ¿Qué dice el convenio del metal sobre guardias?

Ⓢ Según el convenio estatal del metal aplicable en tu provincia (Madrid), las guardias localizadas se compensan con un plus específico por día de guardia más el tiempo efectivo trabajado durante el aviso, computado como hora extra. El periodo máximo de guardia continuada es de 7 días naturales.

**[Obligación legal]**

Fuente:

- Convenio Colectivo Estatal del Metal 2026 – Art. 42 (Guardias localizadas)  
BOE · Ámbito: estatal (no existe convenio provincial específico para tu provincia en este sector – se aplica el estatal)

Esta información es orientativa y se basa en la normativa indexada a fecha de hoy. Para decisiones laborales con impacto económico, confirma con tu gestoría o asesor antes de actuar.

## 6.4 Indicador de contexto activo

Una barra fija sobre el cuadro de pregunta muestra el contexto que el sistema está aplicando silenciosamente — por ejemplo “Mostrando normativa para: Madrid · Empresa con 3 empleados · Electricidad” — para que el instalador entienda por qué la respuesta varía si cambia de organización, oficio o provincia.

## 7. Roadmap de implementación

El roadmap original (Fases 0-14) ya cubre RITE y REBT, así que esta extensión continúa la numeración con las Fases 15-19, respetando el orden de prioridad solicitado: AEAT + DGT primero (máximo valor con mínimo coste de sourcing), después Seguridad Social, después Convenios (la más costosa de sourcing) y, en paralelo si hay avance institucional, las circulares de asociaciones.

### Fase 15 — Fundamentos fiscal-laboral: esquema BD + ingesta AEAT/DGT

**Duración:** 4 días · **Tipo:** Migración + scripts de ingesta · **Dependencias:** Fases 0-2 (ya completadas)  
· **Riesgo:** Medio

**Objetivo:** Extender el esquema para soportar las nuevas categorías y dejar AEAT + DGT consultables.

#### Acciones:

- Ejecutar el SQL de migración de la sección 2.4.
- Crear script de ingesta del Manual práctico IVA/IRPF de la AEAT (extracción + chunking por artículo).
- Crear script de ingesta de consultas DGT (descarga del buscador público + chunking atómico por consulta).
- Cargar ~150-300 chunks AEAT y una selección curada de ~50-100 consultas DGT relevantes al sector instalación/construcción/reformas/autónomos (no todo el buscador, solo lo relevante).

#### Archivos a crear/modificar:

- scripts/norm-ingest/chunk-aeat.mjs
- scripts/norm-ingest/fetch-dgt-consultas.mjs

**Test de éxito:** SELECT COUNT(\*) FROM trade\_norm\_chunks WHERE category IN ('AEAT','DGT') retorna > 100.

**Riesgo:** La selección de consultas DGT relevantes requiere criterio humano — no es automatizable al 100 %; estimar ~1 día de curación manual dentro de los 4.

## Fase 16 — Edge Function extendida + selector de categoría + badges

**Duración:** 3 días · **Tipo:** Edge function + UI · **Dependencias:** Fase 15 · **Riesgo:** Bajo

**Objetivo:** trade-norm-query soporta las nuevas categorías con sus filtros (vigencia, naturaleza, territorio) y la UI muestra el selector y los badges.

### Acciones:

- Actualizar el system prompt de trade-norm-query con el de la sección 4.
- Añadir la lógica de filtro de vigencia y naturaleza.
- Calcular org\_context (tiene\_empleados, provincia) en el servidor antes de llamar a Claude.
- Actualizar ScreenAsistenteTecnico.tsx con el selector de categoría agrupado y los badges de naturaleza.

### Archivos a crear/modificar:

- supabase/functions/trade-norm-query/index.ts
- src/components/ScreenAsistenteTecnico.tsx
- src/components/NormativaBadge.tsx ← nuevo

**Test de éxito:** Una consulta sobre IVA retorna respuesta con badge correcto y disclaimer fiscal visible.

---

## Fase 17 — Seguridad Social (RETA + Régimen General)

**Duración:** 3 días · **Tipo:** Ingesta + lógica condicional · **Dependencias:** Fase 16 · **Riesgo:** Medio

**Objetivo:** Cobertura completa de cotización y prestaciones, diferenciando autónomo sin empleados de empresa con plantilla.

### Acciones:

- Ingestar LGSS, Ley 20/2007 y la orden de cotización anual (~150 chunks).
- Etiquetar cada chunk según si aplica solo a RETA o también a Régimen General.
- Implementar el chequeo de trade\_org\_members antes de incluir contenido de Régimen General en la recuperación.

**Riesgo:** La orden de cotización se actualiza cada año — documentar el proceso de reingesta anual como tarea recurrente, vinculada a la Fase 12 de detección de actualizaciones ya existente.

---

## Fase 18 — Convenios colectivos (con gestión de territorio)

**Duración:** 5 días · **Tipo:** Sourcing + ingesta + filtrado territorial · **Dependencias:** Fase 16 · **Riesgo:** Alto

**Objetivo:** Cubrir el convenio estatal del metal más los convenios provinciales de los oficios con mayor volumen de organizaciones activas en TrabFlow.

### Acciones:

- Descargar el convenio estatal del metal (BOE) y los convenios provinciales prioritarios, empezando por las provincias con más organizaciones activas (consulta directa a trade\_organizations).
- Chunking por artículo, respetando límites de artículo, sin solape.

- Etiquetar territorio en cada chunk.
- Implementar el fallback “estatal si no hay provincial” en el filtro de recuperación.

**Riesgo:** Alto porque el coste de sourcing crece con cada provincia nueva. Se recomienda priorizar por volumen real de organizaciones, no perseguir cobertura teórica completa desde el primer momento.

## Fase 19 — Circulares de asociaciones (CONAIF, FENIE)

**Duración:** 2 días · **Tipo:** Ingesta + acuerdo institucional · **Dependencias:** Fase 7 (ingesta admin, ya existente) · **Riesgo:** Medio — depende de terceros

**Objetivo:** Activar la categoría CIRCULARES bajo el aislamiento por asociacion\_id ya diseñado.

### Acciones:

- Formalizar el acuerdo con CONAIF/FENIE para recepción periódica de circulares (la misma palanca de negociación ya identificada en el documento de arquitectura original).
- Definir el flujo de subida desde el panel admin (reutilizando la Fase 7 ya existente).
- Piloto con una asociación antes de escalar a más.

**Riesgo:** El riesgo no es técnico, es de negociación: depende de la voluntad de la asociación de aportar contenido.

## Resumen de las nuevas fases

| #  | Fase                                          | Duración | Dependencias | Riesgo |
|----|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| 15 | Fundamentos fiscal-laboral + ingesta AEAT/DGT | 4 días   | 0-2          | Medio  |
| 16 | Edge Function extendida + selector + badges   | 3 días   | 15           | Bajo   |
| 17 | Seguridad Social (RETA + Régimen General)     | 3 días   | 16           | Medio  |
| 18 | Convenios colectivos + territorio             | 5 días   | 16           | Alto   |
| 19 | Circulares de asociaciones                    | 2 días   | 7            | Medio  |

Total: 17 días de trabajo efectivo adicionales (~3,5 semanas), sobre el roadmap de 27 días ya existente.

## 8. Modelo de monetización

### 8.1 Encaje por categoría y plan

| Categoría      | Profesional (49€) | Empresa (89€) | Empresa+ (179€) | Add-on independiente |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| AEAT (general) | Incluido          | Incluido      | Incluido        | —                    |
| DGT            | Incluido          | Incluido      | Incluido        | —                    |
| SOCIAL (RETA)  | Incluido          | Incluido      | Incluido        | —                    |

| Categoría                       | Profesional (49€) | Empresa (89€)    | Empresa+ (179€)  | Add-on independiente                                             |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>SOCIAL (Régimen General)</b> | No incluido       | Incluido         | Incluido         | “Gestión de plantilla”, 15€/mes sobre Profesional                |
| <b>CONVENIOS</b>                | No incluido       | Incluido         | Incluido         | Mismo add-on que la fila anterior                                |
| <b>CIRCULARES</b>               | Según afiliación  | Según afiliación | Según afiliación | Licencia B2B2C con la asociación, no se factura al usuario final |

## 8.2 Justificación

- **AEAT, DGT y RETA en Profesional:** bajo coste marginal (contenido público, ingesta barata), alto valor percibido, diferenciador inmediato desde el plan de entrada — coherente con la conclusión ya validada de que el RAG es prácticamente gratis a escala.
- **Régimen General y Convenios reservados a Empresa+:** solo importan si hay empleados, y el salto Profesional → Empresa ya está anclado al número de miembros del equipo — el valor queda alineado de forma natural con el precio.
- **Add-on independiente:** captura el momento exacto en que un Profesional contrata a su primer empleado sin querer saltar todavía a Empresa — una venta incremental de bajo compromiso en el momento de máxima fricción.
- **CIRCULARES como modelo B2B2C:** se monetiza en el acuerdo institucional con la asociación (licencia, no por usuario), simplifica el pricing y convierte a la asociación en canal de distribución — la misma palanca ya planteada para la negociación con CONAIF.

## 8.3 Límites de uso

Se recomienda separar el contador de consultas técnicas del contador fiscal-laboral, porque el patrón de uso es distinto: las preguntas fiscales se concentran en fechas clave (presentación trimestral de IVA, campaña de la renta), mientras que las técnicas son constantes y ligadas a cada trabajo. Un único contador compartido haría que un pico de un módulo agotara el límite del otro.

| Plan               | Consultas técnicas/día | Consultas fiscal-laboral/día |
|--------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Profesional</b> | 15                     | 10                           |
| <b>Empresa</b>     | 40                     | 25                           |
| <b>Empresa+</b>    | Ilimitado              | Ilimitado                    |

## 8.4 Coste de IA incremental

El coste por consulta no cambia con las nuevas categorías: el presupuesto de tokens sigue siendo de ~6.000 de entrada y ~400 de salida, así que el coste marginal por consulta se mantiene en torno a 2,1 céntimos de euro con Claude Sonnet 4.6 — igual que en la normativa técnica. El único efecto es un aumento del volumen de consultas. Incluso asumiendo un incremento del 30-50 % en el volumen total por la relevancia de este contenido para cualquier autónomo, el margen se mantiene muy por encima del 95 %, dentro del mismo margen de holgura ya demostrado en el análisis de costes del módulo técnico.

## 9. Por qué esta es la ventaja competitiva principal de TrabFlow

### 9.1 Frente a ERPs de instaladores

Los ERPs sectoriales compiten en funcionalidades operativas (partes, presupuestos, facturación) que cualquier competidor con presupuesto puede replicar en 6-12 meses. Ninguno indexa normativa con citación verificable — esto no es una función más, es una categoría de producto distinta.

### 9.2 Frente a software de gestión genérico

El mismo argumento se aplica con más fuerza todavía: gestión de tareas o facturación sin ninguna capa de conocimiento sectorial encima.

### 9.3 Frente a IA genérica (ChatGPT y similares)

Una IA genérica puede responder la misma pregunta, pero con cuatro carencias estructurales que esta arquitectura resuelve:

- **Sin fuente verificable:** el instalador no puede comprobar si la respuesta es correcta sin buscarla él mismo, lo que anula el ahorro de tiempo.
- **Sin contexto de la organización:** no conoce la provincia, si hay empleados, el plan ni el oficio — obliga a repetir ese contexto cada vez, sin garantía de que use normativa actualizada a 2026.
- **Sin diferenciación de naturaleza:** mezcla obligación legal, recomendación e interpretación con la misma confianza aparente — exactamente el patrón que genera errores caros.
- **Sin integración en el flujo de trabajo:** es una pestaña aparte que hay que recordar abrir, mientras que en TrabFlow se activa contextualmente desde el propio presupuesto o parte de trabajo (Fase 13 ya diseñada).

### 9.4 La barrera de entrada real

Lo defendible no es el modelo de IA — cualquiera puede llamar a la misma API. Lo defendible es la curación documental, el sistema de citación, la clasificación por naturaleza, la vigencia y el territorio. Replicar esto exige meses de trabajo de curación legal real, no solo ingeniería — y cuanto antes se construya, más tarda un competidor en alcanzar la misma cobertura, igual que ya ocurre con la Base Maestra de actuaciones por oficio.

### 9.5 Métrica de éxito propuesta

Se propone medir el porcentaje de consultas fiscal-laborales resueltas sin necesidad de llamar a la gestoría. Si se puede medir y comunicar — incluso como dato de marketing (“ahorra X consultas a tu gestoría al mes”) — se convierte en un argumento de venta cuantificable, no solo cualitativo.

## Resumen ejecutivo y recomendación

- Cinco categorías nuevas (SOCIAL, AEAT, DGT, CONVENIOS, CIRCULARES) sobre el esquema ya existente, sin sustituir nada.
- Esquema extendido con vigencia, naturaleza jurídica y territorio — los tres campos que el contenido técnico no necesitaba con este nivel de detalle pero el fiscal-laboral exige.
- System prompt reforzado con diez reglas inquebrantables, incluyendo clasificación de naturaleza y gestión explícita de contradicciones.
- 17 días de trabajo adicionales (Fases 15-19) sobre el roadmap de 27 días ya existente.



- Monetización encajada en la estructura de planes ya existente, sin necesidad de crear un nuevo tier.

**Orden recomendado:** empezar por AEAT + DGT (Fases 15-16, máximo valor por mínimo coste), seguir con Seguridad Social (Fase 17), dejar Convenios para el final por ser la más costosa en sourcing (Fase 18), y condicionar Circulares (Fase 19) al avance de la negociación con CONAIF/FENIE, en paralelo si es posible.

**Nota de precaución:** se recomienda validar el contenido inicial de SOCIAL y CONVENIOS con la gestoría Sialco Asesores, o puntualmente con un graduado social, antes del lanzamiento público — el riesgo reputacional y legal de un error en esta categoría es mayor que el de una imprecisión en normativa técnica.